

Cuadro comparativo: corrientes epistemológicas

Aspecto	Inductivismo	Falsacionismo	Paradigmas de Kuhn	Feyerabend (anarquismo)
Contexto histórico	Empirismo desde Bacon (s. XVII); refinado por Hume, Herschel, J. S. Mill; influencia en positivismo lógico (s. XX).	Popper (1934) como respuesta al verificacionismo y al problema de la inducción; gran influencia tras 1950.	Kuhn (1962) introduce “paradigma” desde historia y sociología de la ciencia; auge en décadas de 1960–70.	Feyerabend (1975) en clima posmoderno y crítico; cuestiona reglas metodológicas universales.
Fundamentos	Conocimiento por inducción: de muchos casos particulares a leyes generales; énfasis en verificación acumulativa; asume observación (casi) neutral.	Ciencia como “conjeturas y refutaciones”; criterio de demarcación: <i>falsabilidad</i> ; ninguna teoría se verifica definitivamente.	Ciencia normal dentro de un paradigma; anomalías → crisis → revolución → cambio de paradigma (incomensurabilidad parcial).	“No hay método único”: <i>todo vale</i> ; pluralismo teórico y metodológico; romper reglas a veces impulsa avances.
Implicancias educativas	Aprendizaje por descubrimiento guiado; laboratorios para detectar patrones y generalizar; desarrollar observación y análisis de datos.	Fomentar actitud crítica: formular hipótesis y buscar contraejemplos; diseñar “experimentos cruciales” en el aula.	Integrar historia de la ciencia y cambio conceptual del estudiante (mini-paradigmas); mostrar ciencia como proceso no lineal.	Dar espacio a exploración creativa y enfoques alternativos; comparar con otros saberes para entender qué distingue a la ciencia.
Críticas	Problema de la inducción (Hume); observación con “carga teórica”; pobre explicación del origen creativo de teorías.	Duhem–Quine: pruebas afectan conjuntos de hipótesis; en práctica no se abandona una teoría por un solo contraejemplo; origen de nuevas teorías poco explicado.	Acusado de relativismo; no todas las disciplinas siguen un único paradigma; la incomensurabilidad es discutida.	Riesgo de “vale todo” y confusión con pseudociencia; ignora valores epistémicos compartidos (evidencia, coherencia).
Ejemplos didácticos	Ley de Hooke u Ohm por inducción de datos; caída libre para inferir g constante.	Péndulo: probar (y falsar) que el período depende de la masa; Michelson–Morley como caso histórico.	Comparar explicaciones aristotélicas vs. newtonianas; revolución cuántica frente a la clásica.	Proyecto libre para evidenciar necesidad de controles; discusión de estrategias no ortodoxas (p. ej., Galileo).